



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA - Ano Letivo 2020/2021

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA II – VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

11. Num sorteio foram emitidos 10000 bilhetes. Sorteia-se um prémio de 50000 euros, dez prémios de 5000 euros e cem prémios de 50 euros.
- a) Determine a função de probabilidade da variável aleatória X (valor do prémio possível para o possuidor de um bilhete de lotaria).
- b) Obtenha a função de distribuição de X e represente-a graficamente.
- c) Calcule a esperança do ganho.
12. Uma máquina de jogos tem dois discos que funcionam independentemente um do outro. Cada disco tem 10 figuras: 4 maçãs, 3 bananas, 2 peras e 1 laranja. Uma pessoa paga 80 cêntimos e aciona a máquina. Se aparecerem 2 maçãs, ganha 40 cêntimos. Se aparecerem 2 bananas ganha 80 cêntimos. Se aparecerem 2 peras ganha 140 cêntimos e ganha 180 cêntimos se aparecerem 2 laranjas. Calcule a esperança de ganho numa única jogada.
13. Considere a v. a. X (número de unidades vendidas por semana de um dado produto), com a seguinte distribuição:

x	1	2	3	4
$F(x)$	0,1	0,4	0,9	1

- a) Calcule a probabilidade de vender no máximo duas unidades do produto.
- b) Obtenha a função de probabilidade $p(x)$ e represente-a graficamente.
- c) Calcule o número esperado e o desvio padrão de unidades vendidas por semana.
- d) Determine o salário médio semanal do vendedor sabendo que recebe de base 150€ e um extra de 200€ por cada unidade vendida.
14. Segundo o Censos de 2011, a proporção de residentes por família clássica em Portugal era:

Dimensão da família	1	2	3	4	5 +
Proporção de famílias clássicas	0,214	0,316	0,239	0,166	0,065

Seja X a variável aleatória descrita na distribuição de probabilidades acima.

- a) Qual a probabilidade de um alojamento escolhido ao acaso ter uma família com no máximo dois residentes?
- b) E de ter pelo menos 4 residentes?
- c) Obtenha a função distribuição de X e com base nesta calcule $P(2 \leq X \leq 4)$.
- d) Qual o nº esperado de residentes por família?
- e) Calcule o desvio padrão da variável X .
- f) Determine a mediana e a moda de X .

11.

a)

x	0	50	5000	50 000
f(x)	$\frac{9889}{10\,000}$	$\frac{100}{10\,000}$	$\frac{10}{10\,000}$	$\frac{1}{10\,000}$

b)

x	0	50	5000	50 000
F(x)	$\frac{9889}{10\,000}$	$\frac{9989}{10\,000}$	$\frac{9999}{10\,000}$	1

c)

$$E(x) = 0 \times \frac{9889}{10\,000} + 50 \times \frac{100}{10\,000} + 5000 \times \frac{10}{10\,000} + 50\,000 \times \frac{1}{10\,000} =$$

$$= 10,5 \text{ €}$$

12.

x	-80	-40	0	60	100
f(x)	0,70	0,16	0,09	0,04	0,01

$P(MM) = \frac{4}{10} \times \frac{4}{10} = 0,16$
 $P(PP) = \frac{2}{10} \times \frac{2}{10} = 0,04$

$P(BB) = \frac{3}{10} \times \frac{3}{10} = 0,09$
 $P(LL) = \frac{1}{10} \times \frac{1}{10} = 0,01$

$$E(x) = -80 \times 0,70 - 40 \times 0,16 + 0 \times 0,09 + 60 \times 0,04 + 100 \times 0,01 = -59$$

$$E(x) = -0,59 \text{ €}$$

13.

a)

$$P(x \leq 2) = 0,4$$

b)

x	1	2	3	4
f(x)	0,1	0,3	0,5	0,1

c)

$$E(x) = 1 \times 0,1 + 2 \times 0,3 + 3 \times 0,5 + 4 \times 0,1 = 2,6$$

$$E(x^2) = 1^2 \times 0,1 + 2^2 \times 0,3 + 3^2 \times 0,5 + 4^2 \times 0,1 = 7,4$$

$$\sigma(x) = \sqrt{E(x^2) - (E(x))^2} = \sqrt{7,4 - 6,76} = 0,8$$

d)

x	350	550	750	950
f(x)	0,1	0,3	0,5	0,1

$$0,1 \times 350 + 0,3 \times 550 + 0,5 \times 750 + 0,1 \times 950 = 670 \text{ €}$$

14.

a)

$$P(x \leq 2) = F(2) = 0,530$$

b)

$$P(x \geq 4) = P(x=4) + P(x=5+) = 0,231$$

c)

x	1	2	3	4	5+
F(x)	0,214	0,530	0,769	0,935	1

$$P(2 \leq x \leq 4) = F(4) - F(1) = 0,935 - 0,214 = 0,721$$

d)

$$E(x) = \mu = 1 \times 0,214 + 2 \times 0,316 + 3 \times 0,239 + 4 \times 0,166 + 5 \times 0,065 = 2,552$$

e)

$$E(x^2) = 1^2 \times 0,214 + 2^2 \times 0,316 + 3^2 \times 0,239 + 4^2 \times 0,166 + 5^2 \times 0,065 = 7,91$$

$$\sigma(x) = \sqrt{E(x^2) - (E(x))^2} = \sqrt{7,91 - 6,51} = 1,18$$

f)

$$\text{Moda: } 2$$

$$\text{Mediana: } 2$$



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA - Ano Letivo 2020/2021

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA II – VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

15. Suponha que o número de transferências internacionais requisitadas diariamente ao balcão de uma determinada agência bancária é uma variável aleatória com a seguinte função densidade de probabilidade:

X	0	1	2	3	4
f(x)	0.1	0.3	0.3	a	0.1

Determine a função distribuição das transferências internacionais requisitadas diariamente e calcule o valor médio do número de transferências semanais (5 dias).

16. Considere a v. a. X (número de unidades vendidas diariamente de um dado produto), tem a seguinte distribuição:

X	0	1	2	3	4
F(x)	0,3	0,5	0,7	0,9	1

Obtenha a função de probabilidade de X , calcule o valor esperado e o desvio padrão de X e diga quantas unidades de produto deverá haver em stock de modo a que num dado dia a probabilidade de satisfazer todos os clientes seja superior a 75%.

17. Uma empresa especializada em marketing digital sabe que cada utilizador das suas plataformas visita o site do produto anunciado 0, 1, 2 e 3 vezes por dia, com probabilidades de 0.4, 0.3, 0.2 e 0.1, respetivamente. Por cada visita do cliente a empresa tem um ganho de 0.50€. Sabendo que os custos mensais (assumindo 30 dias por mês) da empresa são de 9.000€, determine quantos clientes, em média, tem que atingir por mês para que a empresa seja rentável.
18. Um aparelho de detecção de fogos utiliza quatro células sensíveis à temperatura, atuando independentemente umas das outras e podendo uma ou mais ativar o alarme. Cada célula possui uma probabilidade de ativar o alarme igual a 0,9 quando a temperatura for igual ou superior a 100° C. Seja $X = \{\text{número de células que ativam o alarme quando a temperatura atinge os } 100^\circ \text{ C}\}$.
- a) Calcule a probabilidade de pelo menos uma das células não funcionar quando a temperatura atinge os 100°.
- b) Calcule a probabilidade de que o alarme funcione quando a temperatura atinge os 100°.
19. Num determinado país 70% dos acidentes rodoviários são originados pelas manobras perigosas por parte dos condutores. Determine a probabilidade de em 8 acidentes:
- a) Cinco estarem relacionados com as manobras perigosas por parte dos condutores.

15.

X	0	1	2	3	4
F(x)	0,1	0,4	0,7	0,9	1

$$E(x) = 0 \times 0,1 + 1 \times 0,3 + 2 \times 0,3 + 3 \times 0,2 + 4 \times 0,1 = 1,9 \times 5 = 9,5$$

16.

X	0	1	2	3	4
f(x)	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1

$$E(x) = \mu = 0 \times 0,3 + 1 \times 0,2 + 2 \times 0,2 + 3 \times 0,2 + 4 \times 0,1 = 1,60$$

$$E(x^2) = 0^2 \times 0,3 + 1^2 \times 0,2 + 2^2 \times 0,2 + 3^2 \times 0,2 + 4^2 \times 0,1 = 4,4$$

$$\sigma(x) = \sqrt{E(x^2) - (E(x))^2} = \sqrt{4,4 - 2,56} = 1,356$$

17.

X	0	1	2	3
f(x)	0,4	0,3	0,2	0,1

$$E(x) = \mu = 0 \times 0,4 + 1 \times 0,3 + 2 \times 0,2 + 3 \times 0,1 = 1$$

$$G = 0,50 \times E(x) = 0,50 \times 30 = 15 \text{ €}$$

$$15n > 9000 \Leftrightarrow n > 600$$

18. a) $P(\text{uma não funciona}) = 1 - P(\text{todas funcionam}) = 1 - (0,9)^4 = 0,3439$

b) $P(\text{dois não funcionam}) = 1 - P(\text{todos funcionam}) = 1 - (0,9)^4 = 0,3439$

19. a) Binomial
- n ensaios independentes
 - em cada ensaio ocorre $\overset{\text{sucesso}}{\textcircled{A}}$ ou ocorre $\bar{A}$
 - $P(A) = p$
 - X - n° de vezes que ocorre A nos n ensaios
 $X \sim B(n, p)$
 $P(X=x) = {}^nC_x p^x (1-p)^{n-x}$, $x=0, 1, 2, \dots, n$
 $E(X) = \mu = n \cdot p$
 $\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{np(1-p)}$

$$P(A) = 0,70$$

$$X \sim B(8; 0,70) \quad X - \text{n}^\circ \text{ de vezes que ocorre A nos 8 ensaios}$$

$$P(X=5) = {}^8C_5 (0,7)^5 (0,3)^3 = 56 \times 0,168 \times 0,027 = 0,254$$

b) $P(X=3) = {}^8C_3 (0,7)^3 (0,3)^5 = 0,047$

$$P(X=4) = {}^8C_4 (0,7)^4 (0,3)^4 = 0,136$$

$$P(X=5) = 0,254$$

$$P(X=6) = {}^8C_6 (0,7)^6 (0,3)^2 = 0,296$$

$$P(3 \leq X \leq 6) = P(X=3) + P(X=4) + P(X=5) + P(X=6) =$$

$$= 0,047 + 0,136 + 0,254 + 0,296 =$$

$$= 0,733$$



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA - Ano Letivo 2020/2021

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA II – VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

- b) Entre 3 e 6 estarem relacionados com as manobras perigosas.
20. Sabe-se que, com determinado tratamento administrado a pacientes em condições bem definidas, se alcança 70% de cura para certa doença. Se o tratamento for aplicado a 20 pacientes nessas condições, calcule:
- a) A probabilidade de obter 19 curas no máximo.
 - b) O número médio de pacientes curados.
 - c) A probabilidade do primeiro paciente que não foi tratado com sucesso ser o terceiro paciente.
 - d) O número médio de pacientes curados até que se encontre um paciente que não foi curado.
 - e) A probabilidade de o quarto paciente ser exatamente o segundo paciente que não foi tratado com sucesso.
21. Determinou-se estatisticamente que, em cada cinco licenciados à procura do primeiro emprego, só um tem experiência em microcomputadores na ótica do utilizador. Uma empresa põs anúncios nos jornais, a que respondeu um elevado número de licenciados. Determine a probabilidade de se encontrarem exatamente 5 candidatos com aquela característica nas primeiras 20 entrevistas.
22. Num jogo de dados é necessário obter 3 vezes a face “1” voltada para cima para se ganhar. Sendo o jogo composto por 6 lançamentos e devendo obter a face “1” voltada para cima, pela terceira vez, no sexto lançamento. Determine a probabilidade de vencer o jogo, supondo que o dado seja honesto.
23. Suponha que a probabilidade de determinado ensaio dar reação “positiva” é igual a 0,6. Calcule a probabilidade de serem necessários 6 ensaios (com reação “negativa”) antes que ocorra a primeira reação “positiva”. Identifique a distribuição de probabilidade do número de ensaios até ocorrer um com reação “positiva”.
24. De acordo com o Barómetro de Telecomunicações da Marktest, no trimestre de Julho de 2012, 73,5% dos indivíduos com 15 ou mais anos residentes em lares com TV paga refere ser sócio/simpatizante de algum clube de futebol. Calcule a probabilidade de necessitar inquirir pelo menos 4 pessoas até encontrar uma que tenha TV paga e não seja simpatizante de qualquer clube de futebol.
25. Num sítio de Internet de consulta de artigos científicos, a consulta de cada artigo por hora é uma variável aleatória com distribuição de Poisson de média igual a 20.



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA - Ano Letivo 2020/2021

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA II – VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

- a) Calcule a probabilidade de um determinado artigo ser consultado no máximo 2 vezes em 15 minutos?
 - b) Qual a probabilidade de um determinado artigo ser consultado no máximo 2 vezes em cada 10 minutos?
 - c) De entre 12 artigos consultados em 15 minutos, determine a probabilidade de pelo menos 3 terem no máximo 2 consultas.
26. O número de navios petroleiros que chegam a determinada refinaria por dia tem distribuição de Poisson com média igual a 2. Admita, ainda, que as atuais instalações do porto podem atender, no máximo, 3 navios por dia, devendo os eventuais excedentes seguir para outro porto.
- a) Num dia, qual a probabilidade de haver navios que tenham de ser enviados para outro porto?
 - b) Qual o número esperado de navios que são atendidos diariamente?
 - c) Qual o número esperado de navios que terão que se dirigir diariamente a outros portos?
27. O número de pessoas que chega a uma repartição de finanças em cada meia hora é descrito por um processo de Poisson de média 6. Determine a probabilidade de nos próximos 5 minutos chegarem 2 clientes.
28. Um grupo de economistas pretende averiguar se um determinado aeroporto polaco precisa de aumentar a sua capacidade durante um grande evento desportivo. Para isso concluíram que antes do início do evento, o número de voos que aterram nesse aeroporto por hora tem distribuição de Poisson com parâmetro 2.
- a) Determine a probabilidade de chegarem menos de 2 aviões durante duas horas.
 - b) Após o início do evento os economistas concluíram que o número de aviões que aterram por hora passou a ter uma distribuição de Poisson com parâmetro 5.
 - i) Determine o aumento médio de tráfego, por dia (admitindo que não há voos entre as 0h00m e as 6h00m), neste aeroporto desde o início do evento.
 - ii) Obtenha a probabilidade de em 5 horas após o início do evento, ter ocorrido no máximo uma hora em que o número de aviões que aterrou por hora foi inferior a 3.
29. Suponha que a procura diária de um certo artigo em determinado estabelecimento é uma variável aleatória com distribuição de Poisson de média igual a 3.
- a) Qual a probabilidade de num dado dia o artigo não ser procurado.

25. 1h → λ = 20

- a) Distribuição de Poisson
x = nº de ocorrências por unidade de tempo/espaço
- Processo Poisson
- Independência entre intervalos disjuntos
 - Proporcionalidade ao tamanho do intervalo.
 - Não há ocorrência simultânea

$$X \sim P(\lambda)$$

$$P(X=x) = e^{-\lambda} \times \frac{\lambda^x}{x!}, \quad x=0,1,2,3, \dots$$

$$E(x) = \mu = Va(x) = \sigma^2 = \lambda$$

Independentes

$X_1 \sim P(\lambda_1)$
 $X_2 \sim P(\lambda_2)$
 $\vdots$
 $X_n \sim P(\lambda_n)$

$\sum_{i=1}^n X_i \sim P(\lambda)$
 $\lambda = \sum_{i=1}^n \lambda_i$

Águste
n → ∞
p → 0

$P(\lambda) \approx B(np)$
 $\lambda = np$

$$X \sim P(5)$$

$$P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) = 0,0067 + 0,0337 + 0,0842 = 0,1246$$

$e^{-5} \times \frac{5^0}{0!}$
 $e^{-5} \times \frac{5^1}{1!}$
 $e^{-5} \times \frac{5^2}{2!}$

b) 1h → 20
10h → x x = 20/6 = 10/3

$$X' \sim P(10/3)$$

$$P(X' \leq 2) = P(X'=0) + P(X'=1) + P(X'=2) = 0,0357 + 0,1189 + 0,1982 = 0,3528$$

$e^{-10/3} \cdot \frac{(10/3)^0}{0!}$
 $e^{-10/3} \cdot \frac{(10/3)^1}{1!}$
 $e^{-10/3} \cdot \frac{(10/3)^2}{2!}$

c) X'' ~ P(5)

$$P(X'' \leq 2) = 0,1246$$

$$X''' \sim B(12; \frac{0,1246}{0,8754})$$

$$P(X''' \geq 3) = 1 - P(X''' \leq 2) = 1 - (P(X'''=0) + P(X'''=1) + P(X'''=2)) = 1 - (0,8192) = 0,1808$$

${}^{12}C_0 (0,8754)^{12}$
 ${}^{12}C_1 (0,1246)^1 \cdot (0,8754)^{11}$
 ${}^{12}C_2 (0,1246)^2 \cdot (0,8754)^{10}$

Diferente das soluções devido às casas decimais dos arredondamentos.

26. 1 dia → λ = 2

3 navios por dia max

a) X ~ P(2)

$$P(X \geq 4) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - (P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3)) = 1 - (0,1353 + 0,2707 + 0,2707 + 0,1804) = 0,1429$$

$e^{-2} \cdot \frac{2^0}{0!}$
 $e^{-2} \cdot \frac{2^1}{1!}$
 $e^{-2} \cdot \frac{2^2}{2!}$
 $e^{-2} \cdot \frac{2^3}{3!}$

b)

X	0	1	2	3	4+
f(x)	0,1353	0,2707	0,2707	0,1804	0,1429

$$E(\text{Atendidos}) = 0 \times 0,1353 + 1 \times 0,2707 + 2 \times 0,2707 + 3 \times (0,1804 + 0,1429) = 1,782$$

c) E(Excedentes) = E(X) - E(Atendidos) = 2 - 1,782 = 0,218

E(x) = λ = 2

27. 30 min → λ = 6
5 min → x x = 1 = λ

$$X \sim P(1)$$

$$P(X=2) = e^{-1} \times \frac{1^2}{2!} = 0,1839$$

28. 1h → λ = 2

a) X ~ P(4)

$$P(X \leq 1) = P(X=0) + P(X=1) = 0,0183 + 0,0733 = 0,0916$$

$e^{-4} \cdot \frac{4^0}{0!}$
 $e^{-4} \cdot \frac{4^1}{1!}$

b) λ = 5

i) μ = λ

Antes do início: λ = 2 ⇒ μ = 2 2 × 18 = 36

Após o início: λ = 5 ⇒ μ = 5 5 × 18 = 90

$$90 - 36 = 54$$

$$ii) Y \sim P(5)$$

$$P(Y < 3) = P(Y=0) + P(Y=1) + P(Y=2) = 0,1247$$

$$e^{-5} \times \frac{5^0}{0!} + e^{-5} \times \frac{5^1}{1!} + e^{-5} \times \frac{5^2}{2!}$$

$$Z \sim B(5, 0,1247)$$

$$0,8753$$

$$P(Z \leq 1) = P(Z=0) + P(Z=1) = 0,8798$$

$${}^5C_0 \times 0,8753^5 + {}^5C_1 \times 0,1247 \times 0,8753^4$$

$$29. a) 1 dia - \lambda = 3$$

X - procura de um produto por dia

$$P(X=0) = e^{-3} \times \frac{3^0}{0!} = 0,0498$$

$$b) P(X > 3) \leq 0,20 \Leftrightarrow P(X \leq 3) \geq 0,80$$

$$P(X=0) = 0,0498$$

$$P(X \leq 1) = 0,0498 + e^{-3} \times \frac{3^1}{1!} = 0,1992$$

$$P(X \leq 2) = 0,1992 + e^{-3} \times \frac{3^2}{2!} = 0,4232$$

$$P(X \leq 3) = 0,4232 + e^{-3} \times \frac{3^3}{3!} = 0,6472$$

$$P(X \leq 4) = 0,6472 + e^{-3} \times \frac{3^4}{4!} = 0,8152$$

O stock mínimo é 4.

$$c) P(X > 4) = 1 - P(X \leq 4) = 1 - 0,8152 = 0,1848$$

Y - procura excedentária numa semana

$$Y \sim B(5, 0,1848)$$

$$0,8152$$

$$P(Y \leq 2) = P(Y=0) + P(Y=1) + P(Y=2) = 0,9531$$

$${}^5C_0 \times 0,8152^5 + {}^5C_1 \times 0,1848 \times 0,8152^4 + {}^5C_2 \times 0,1848^2 \times 0,8152^3$$

$$d) Z \sim P(\frac{3}{2})$$

$$P(Z > 3) = 1 - P(Z \leq 3) = 1 - (P(Z=0) + P(Z=1) + P(Z=2) + P(Z=3)) = 1 - 0,9344 = 0,0656$$

$$e^{-\frac{3}{2}} \times \frac{(\frac{3}{2})^0}{0!} + e^{-\frac{3}{2}} \times \frac{(\frac{3}{2})^1}{1!} + e^{-\frac{3}{2}} \times \frac{(\frac{3}{2})^2}{2!} + e^{-\frac{3}{2}} \times \frac{(\frac{3}{2})^3}{3!}$$



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA - Ano Letivo 2020/2021

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA II – VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

- b) Determine o stock mínimo de artigos no início de cada dia para que haja procura excedentária no máximo em 20% dos dias.
- c) Tomando como referência o stock calculado na alínea anterior (assuma o valor 3 caso não a tenha conseguido resolver), calcule a probabilidade de numa semana (5 dias úteis) haver no máximo 2 dias com procura excedentária.
- d) Calcule a probabilidade de em meio-dia se registar uma procura superior a 3 artigos.

Soluções:

11. c) $E(X)=10,5€$

12. $E(X)=-0,59€$

13.

a) 0,4

b)

x	1	2	3	4
f(x)	0,1	0,3	0,5	0,1

c) $\mu=2,6$; $\sigma=0,8$

d) 670 €

14.

a) 0,530

b) 0,231

c) 0,721

d) 2,55

e) 1,18

f) 2

$$15. F(x) = \begin{cases} 0; x < 0 \\ 0,1; 0 \leq x < 1 \\ 0,4; 1 \leq x < 2 \\ 0,7; 2 \leq x < 3 \\ 0,9; 3 \leq x < 4 \\ 1, x \geq 4 \end{cases}$$

$E(5X)=9,5$

16. $\mu = 1,60$; $\sigma = 1,36$



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA - Ano Letivo 2020/2021

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA II – VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

17. $n \geq 601$

18.

a) 0,3439

b) 0,9999

19.

a) 0,25

b) 0,73

20.

a) 0,9992

b) 14

c) 0,15

d) 3,33

e) 0,13

21. 0,175

22. 0,027

23. 0,0025

24. 0,397

25.

a) 0,12

b) 0,35

c) 0,17

26.

a) 0,14

b) 1,78

c) 0,22

27. 0,18

28.

a) 0,092

bi) 54

bii) 0,879 (com $p=0,125$)

29. a) 0,05

b) 4

c) 0,95

d) 0,07